$\sigma_1 := 120\ MPa$ $\sigma_2 := -(40\ MPa)$ $S_{ut} := 200\ MPa$

$S_{uc} := 800\ MPa$

Del 1 - Træk og tryk hver for sig

Støbejern er sprødt og meget stærkere i tryk end i træk. Efter teorien om største normalspænding brister delen i træk, når σ_1 når S_{ut}/n_s:

theory, if

$$\sigma_1 \geq \frac{S_{ut}}{n_s}, \qquad (6.13)$$

$$n_t := \frac{S_{ut}}{\sigma_1} = 1.667$$

og i tryk, når den mest negative hovedspænding når S_{uc}/n_s:

$$\sigma_3 \leq \frac{S_{uc}}{n_s}, \qquad (6.14)$$

$$n_c := \frac{S_{uc}}{|\sigma_2|} = 20$$

Brittle Material Validation (1/2)

Evaluate the static safety factor and verify structural integrity for a brittle cast-iron machine component under an asymmetric multi-axial stress state.

1. Problem Setup & Asymmetric Input Strengths

A gray cast-iron component is subjected to a plane stress state where compressive capacity vastly dominates tensile limits:

$\sigma_1 = 120$ MPa
$\sigma_2 = -40$ MPa
$S_{ut} = 200$ MPa
$S_{uc} = 800$ MPa

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Styrende sikkerhedsfaktor

Den mindste er styrende. Det er trækket (1,67 mod 20), og den er større end 1, så delen holder.

$$n_s := n_t = 1.667$$

$$n_s = 1.667$$

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - σ₁ = 240 MPa

Med σ₁ = 240 MPa bliver sikkerheden i træk under 1:

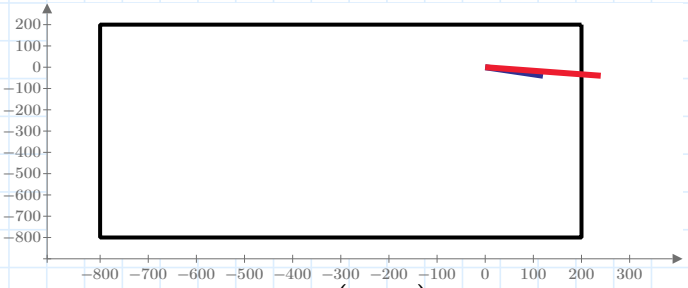
$$\frac{S_{ut}}{240\ MPa} = 0.833$$

Plottet viser det sikre område for største normalspænding: σ₁ fra $-S_{uc}$ til S_{ut} og σ₂ tilsvarende. Blå lastlinje er opgaven, rød er σ₁ = 240 MPa:

$$r_x := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot S_{ut} \qquad r_y := \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot S_{ut}$$

$$L_x := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_1 \end{bmatrix} \qquad L_y := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_2 \end{bmatrix} \qquad T_x := \begin{bmatrix} 0 \\ 240 \end{bmatrix} \cdot 1\ MPa$$

Non-Commercial Use Only



$r_x \ (MPa)$

$L_x \ (MPa)$

$T_x \ (MPa)$

$r_y \ (MPa)$

$L_y \ (MPa)$

$L_y \ (MPa)$

Det sikre område strækker sig langt ud i tryk (−800 MPa), men kun til 200 MPa i træk. Den blå last ligger indenfor, den røde går ud over trækgrænsen.

Non-Commercial Use Only